TD N°4

Exercice 1 :

Ecrire les formules des ions ou molécules complexes suivants :

a. tétrafluorooxochromate (III) de potassium

b. ion pentaaquahydroxoaluminium (III)

c. ion carbonylpentacyanoferrate (II)

d. octacyanotungstate (V) de potassium dihydraté

e. ion tétrachlorocobaltate (II)

f. bromure de tétraaquacuivre (II)

g. Nommer les complexes suivants (selon UEPAC)

$[Co(H_2O)_6]^{2+}$; $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$; $[Fe(NH_3)_5H_2O]^{2+}$; $K_3[Fe(CN)_6]$

Exercice 2 :

A un litre de solution contenant 0,10 mole de nitrate d'argent on ajoute 1,00 mole de thiosulfate de sodium : il se forme le complexe $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$.

En négligeant la variation éventuelle de volume, calculer la concentration molaire en ions argent dans la solution obtenue.

$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$: pKc =pKd= 13,5.

Exercice 3 :

Dans une solution d'hexacyanoferrate (II) de potassium $K_4[Fe(CN)_6]$ de concentration 1M, la teneur en ions cyanures (CN^-) libres est de $4.7\ 10^{-4}$M.

1. Calculer la constante de dissociation de l'ion complexe $[Fe(CN)_6]^{4-}$. On rappelle que le pKa du couple HCN/CN^- est égal à 9.3. Quelle erreur fait-on si on néglige le couple acido-basique HCN/CN^-?
2. Que se passe-t-il si on acidifie le milieu ?

Exercice 4 :

A un litre de solution d'ion argent 10^{-3}M, on ajoute une solution d'ammoniac concentrée. Il se forme le complexe $[Ag(NH_3)_2]^+$.

a) A l'équilibre, quelle doit être la concentration en ammoniac, exprimée en molarité, dans la solution obtenue pour que 50% de l'argent soit complexé ?

b) Quelle est, à ce moment, la quantité totale, exprimée en mole, d'ammoniac ajoutée ?

N.B : On néglige les variations de volume et on considère que seul le complexe $[Ag(NH_3)_2]^+$ peut se former.

$[Ag(NH_3)_2]^+$ pKc =pKd= 7,2.

Exercice 5 :

On considère que les ions Pb^{2+} donnent avec les ions cyanures le seul complexe $[Pb(CN)_4]^{2-}$.

A 1000 cm^3 d'une solution contenant 0,100mole d'iodure de sodium et 0,500mole de cyanure de potassium, on ajoute des ions Pb^{2+}. De l'iodure de plomb commence à précipiter lorsqu'on a ajouté 115 millimoles d'ions Pb^{2+} (solution A).

a) En négligeant la variation du volume, calculer le pKc (pKd) du complexe de plomb.

b) Quel est le pH de la solution A ?

$K_s(PbI_2) = 10^{-8}$

$pKa(HCN/CN^-) = 9,3$

Scanné avec CamScanner

Fiche TD04

Exo1 : $V = 1L$

* $AgNO_3 \xrightarrow{H_2O} Ag^+ + NO_3^-$

	$AgNO_3$	Ag^+	NO_3^-
$t=0$	0,1 mol	0	0
t_f	0	0,1 mol	0,1 mol

* $Na_2(S_2O_3) \xrightarrow{H_2O} 2Na^+ + S_2O_3^{2-}$

	$Na_2(S_2O_3)$	$2Na^+$	$S_2O_3^{2-}$
$t=0$	1 mol	0	0
t_f	0 mol	2 mol	1 mol

donc :

$$Ag^+ + 2S_2O_3^{2-} \underset{②}{\overset{①}{\rightleftharpoons}} [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} \quad K_f = \frac{1}{K_c}$$

	Ag^+	$2S_2O_3^{2-}$	$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$
$t=0$	0,1 mol	1 mol	0
$t_{éq}$: (ε)	$(0,1-x)$	$(1-2x)$	x

$$K_f = \frac{1}{K_d} = \frac{[[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}]}{[Ag^+][S_2O_3]^2}$$

$$\frac{1}{K_d} = \frac{x}{(0,1-x)(1-2x)^2} \Rightarrow x(K_d) = (0,1)x)(1-2x)^2 \Rightarrow \text{Éq du } 3^{ème} \text{ degré}$$

$\Rightarrow pK_d = 13,5 > 4,6 \Rightarrow$ le complexe est stable.

le sens de la réaction est ①

on déduira que la réaction est totale, donc : $x \approx 0,1$ mole.

$[Ag^+] \approx \varepsilon = 2$

Scanné avec CamScanner

$[S_2O_3^{2-}] \approx 1 - 2(0,1) \approx 0,8\ M$.

$[Ag(S_2O_3)_2]^{3} = x \approx 0,1\ M$.

et on a : $[Ag^+] = \dfrac{Kd\,|[Ag(S_2O_3)^{3-}]|}{[S_2O_3]^2}$

$\varepsilon = \dfrac{10^{-13,5}(0,1)}{(1-2(0,1))^2} \Rightarrow [Ag^+]_{éq} = 4,94 \times 10^{-15}\ M$.

Exo3) :

$$K_4[Fe(CN)_6] \xrightarrow{H_2O} 4K^+_{(aq)} + [Fe(CN)_6]^{4-}_{(aq)}$$

t=0	1M	0	0
tf	0	4(1)M	1M

on a : $[CN^-]_{éq} = 4,7 \times 10^{-4}\ M$ $\quad Kd[\ ] = ?$

pKa $(HCN/CN^-) = 9,3$.

1- calcul de Kd en négligeant l'effet basique de $[CN^-]$:

$$[Fe(CN)_6]^{4-}_{(aq)} \underset{\curvearrowleft}{\overset{H_2O}{\rightleftharpoons}} Fe^{2+}_{(aq)} + 6CN^-_{(aq)}$$

t=0	1M	0	0
tf	1 − x	x	6x

$[CN^-] = 6[Fe^{2+}] \Rightarrow [Fe^{2+}] = \dfrac{[CN^-]}{6} = 7,8 \times 10^{-5}\ M$

$|[Fe(CN)_6]^{4-}| = 1 - [Fe^{2+}] = 1 - 7,8 \times 10^{-5} = 0,99\ M$

Scanné avec CamScanner

$$K_{d_1} = \frac{[Fe^{2+}][CN^-]^6}{|[FeC(CN)_6]^{4-}|} = \frac{(7,8\times10^{-5})(4,7\times10^{-4})^6}{0,99} = 8,52\times10^{-25}$$

K_d en fct de $[CN^-]$ $\Rightarrow$ $K_{d_1} = \dfrac{\frac{[CN^-]}{6} \times ([FeCN^-])^6}{1 - \frac{[CN^-]}{6}}$

2 calcul de K_{d_2} en tenant compte de l'effet basique de $(CN^-)_t$

$$[Fe(CN)_6]^{4-} \underset{II}{\overset{I}{\rightleftharpoons}} Fe^{2+} + 6CN^-$$

ou $\left(\begin{array}{l} CN^- + H_2O \underset{}{\overset{K_b}{\rightleftharpoons}} HCN + OH^- \\ HCN + H_2O \underset{K_a}{\rightleftharpoons} CN^- + H_3O^+ \end{array} \right)$ ①

$$[CN^-]_T = 6[Fe^{2+}] = [CN^-]_{éq} + [HCN]_{\text{②}} \rightarrow K_a$$

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CN^-]}{[HCN]} = \frac{[CN^-]^2}{[HCN]} \Rightarrow [HCN] = \frac{[CN^-]^2}{K_a}$$

ou: $K_b = \dfrac{[HCN][OH^-]}{[CN^-]} \Rightarrow \dfrac{K_e}{K_a} = \dfrac{[HCN]^2}{[CN^-]}$

$$[HCN] = \sqrt{\frac{K_e\,[CN^-]}{K_a}} = \sqrt{\frac{10^{-14}\cdot 4,7\times10^{-4}}{10^{-9,3}}}$$

$$[HCN] = 9,68\times10^{-5}\ M$$

Scanné avec CamScanner

- $[Fe^{2+}] = \frac{[CN^-] + [HCN]}{6} = \frac{4,7 \times 10^{-4} + 9,69 \times 10^{-5}}{6}$

$[Fe^{2+}] = 9,45 \times 10^{-5}\ M$

- $[Fe(CN)_6]^{4-} = 1 - [Fe^{2+}] = 0,99\ M$

donc : $Kd_2 = \frac{[Fe^{2+}][CN^-]^6}{|[Fe(CN)_6]^{4-}|} = \frac{9,45 \times 10^{-5} (4,7 \times 10^{-4})^6}{0,99}$

$Kd_2 = 1,03 \times 10^{-24} = 10,3 \times 10^{-25}$

alors : $\Delta Kd = |Kd_2 - Kd_1| = |10,23 \times 10^{-25} - 8,5 \times 10^{-25}|$

$\Delta Kd = 1,74 \times 10^{-25}$ ⇒ est faible mais il est de l'ordre de Kd

⇒ il ne faut pas négliger l'effet basique de (CN^-)

2)

⇒ ajout de (H_3O^+) : $CN^- + H_3O^+ \overset{①}{\rightleftharpoons} HCN + H_2O$.

⊕ $[H_3O^+]\nearrow$ ⇒ ⊕ $[HCN]\nearrow$ (sens ①) ⇒ ⊕ $[CN^-]\searrow$

⇒ Le sens ① majoritaire ⇒ [complexe]↘

⇒ dissocié le complexe.

Scanné avec CamScanner

Exo4)

a) $Ag^+_{(aq)} + 2NH_3 \underset{(aq)}{\overset{H_2O}{\rightleftharpoons}} [Ag(NH_3)_2]^+_{(aq)}$, Kf.

	Ag^+	$2NH_3$	$[Ag(NH_3)_2]^+$
t=0	10^{-3} M	C_0	0
$t_{éq}$	$10^{-3} - x$	$C_0 - 2x$	x

A l'équilibre 50% de (Ag^+) = la concentration du complexe formé (50% de (Ag^+) a été complexé)

$10^{-3} - x = x$

$2x = 10^{-3}$

$x = \frac{10^{-3}}{2}$

$$[[Ag(NH_3)_2]^+]_{éq} = [Ag^+]_{éq} = \frac{10^{-3}}{2}$$

$$K_d = \frac{[Ag^+]_{éq}[NH_3]^2_{éq}}{[[Ag(NH_3)_2]^+]_{éq}} = \frac{[Ag^+]_{éq}[NH_3]^2_{éq}}{[Ag^+]_{éq}}$$

$$[NH_3]_{éq} = \sqrt{K_d} = \sqrt{10^{-7,2}} = 2,5 \times 10^{-4} M.$$

b) $n_b = 2$

on a : $[NH_3]_{éq} = C_0 - 2x = 2,5 \times 10^{-4} M$ $\left(x = \frac{10^{-3}}{2}\right)$

$x = 5 \times 10^{-4}$.

$C_0 = 2,5 \times 10^{-4} + 2(5 \times 10^{-4}) = 1,25 \times 10^{-3} M$

$V = 1L \Rightarrow n_0 = \frac{C_0}{V} = 1,25 \times 10^{-3}$ mole

Scanné avec CamScanner

Exo5)

⇒ données qui manquent : $1000\,cm^3 = 1000\,mL = 1L$

$Ks(PbI_2) = 10^{-8}$.

$pKa(HCN/CN^-) = 9,3$.

Sol A : 1l (NaI (0,1 mole) + KCN (0,5 mole) + Pb^{2+} (0,115 mole))

a) $pKd = ?$

$$[Pb(CN)_4]^{2-}_{(aq)} \rightleftharpoons Pb^{2+}_{(aq)} + 4CN^-_{(aq)}$$

à téq : $Kd = \dfrac{[Pb^{2+}][CN^-]^4}{|[Pb(CN)_4]^{2-}|}$

début de précipitation $[sel] = 0$ on peut pas négliger la quantité de sel qui se dissout

* $PbI_{2(s)} \rightleftharpoons Pb^{2+}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)}$, $Ks = [Pb^{2+}][I^-]^2 = 10^{-8}$

on néglige la quantité de solide ne se forme pas $[ ] = 0$

$$[Pb^{2+}]_{total} = [Pb^{2+}]_{libre} + [Pb(CN)_4]^{2-} + [PbI_{2(s)}] = 0,115\ M$$

par rapport au 2 équilib.

$$[I^-]_{total} = [I^-] + 2[PbI_{2(s)}] \approx [I^-] = 0,1\ M$$

début de précipitation $\neq 0$

Remarque : On ne considère pas la concentration de $PbI_{2(s)}$ solide parce qu'il n'est pas dissout de l'eau

⇒ Au début de la précipitation de $PbI_{2(s)}$ on est à l'équilibre : $[Pb^{2+}].[I^-]^2 = Ks \Rightarrow [Pb^{2+}] = \dfrac{Ks}{[I^-]^2}$

$$[Pb^{2+}] = \frac{10^{-8}}{(0,1)^2} = 10^{-6}\ M.$$

Scanné avec CamScanner

$[Pb(CN)_4]^{2-} \simeq [Pb^{2+}]_{total} - [Pb^{2+}]_{éq} = 0,115 - 10^{-6}$.

$\simeq 0,115\,M$.

$[CN^-] = [CN^-]_{total} - 4[Pb(CN)_4] \simeq 0,5 - 4(0,115)$

$\simeq 0,04\,M$.

$K_c = \dfrac{(10^{-6})(0,04)^4}{(0,115)} \simeq 2,23 \times 10^{-11}$

$\Rightarrow pK_c \simeq 10,7$.

b) $pH_A = ?$

$\Rightarrow$ Le pH de la solution A est fixé par les ions (CN^-) "base faible" qui restent en solution.

$\Rightarrow$ Les autres ions $(Na^+, I^-, K^+, Pb^{2+})$ sont spectateurs (ou n'ont pas un effet acido-basique)

$\Rightarrow pH_A = 7 + \frac{1}{2}\left(pK_{a(HCN/CN^-)} + \log [CN^-]\right)$

$= 7 + \frac{1}{2}(9,3 + \log(0,04)) \simeq 10,99$.

Scanné avec CamScanner